

Calcul différentiel en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par B.Calado, certaines figures TikZ sont adaptées de [F.Gaunard](#) ou [tikz.net](#).

Table des matières

Chapitre 0	Introduction	2
Chapitre 1	Notions de topologie	3
I -	Ouvert de $\mathbb{R}^n$	3
II -	Fermé de $\mathbb{R}^n$	5
III -	Intérieur, adhérence, frontière et extérieur	8
Chapitre 2	Fonctions de n variables	9
I -	Limite et continuité	9
II -	Dérivées partielles d'ordre 1	9
III -	Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	11
IV -	Calcul différentiel	11
V -	Dérivées partielles d'ordre 2	12
VI -	Fonctions de classe $\mathcal{C}^2$, Théorème de Schwarz et DL_2	14
VII -	Formule de Taylor Young à l'ordre 2	16
VIII -	Point critique - Extremum local	17
IX -	Complément au dernier cours	18

Topologie

Jamais tombé à l'écrit, une question en PTC2016. Assez compliqué en théorique, même pour les MP. Ce qui est au programme de PT n'est pas si compliqué.

Calcul différentiel

Jusqu'à 2015, jamais tombé à l'écrit, un peu à l'oral. Mais c'est tombé en PTA2016 et PTC2016 et encore en PTB2020. Oral souvent du cours.

CD - CHAPITRE 1

Notions de topologie

Vocabulaire

Ouvert, fermé et frontière.

On peut avoir des ensemble ni ouvert ni fermé, mais aussi ouvert et fermé en même temps.

I - Ouvert de $\mathbb{R}^n$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ (souvent $n = 2$ ou $n = 3$).

I.1 - Intuition dans $\mathbb{R}^2$

C'est ce qui est attendu de nous en PT.

Ensembles sympathiques dans $\mathbb{R}^2$

Exemple (ouvert).

Dessiner l'ensemble : $\mathcal{T} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0 \text{ et } y > 0 \text{ et } x + y < 1\}$.

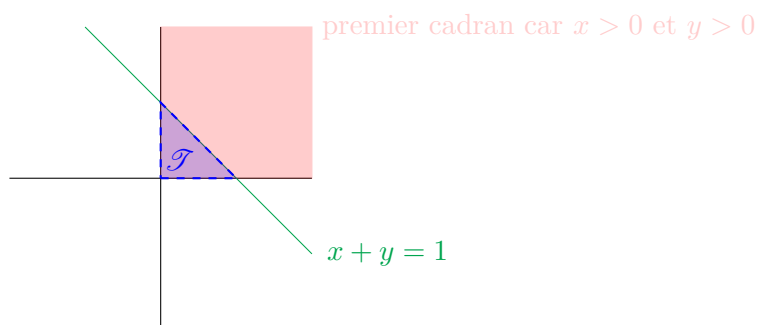


Figure 1.1

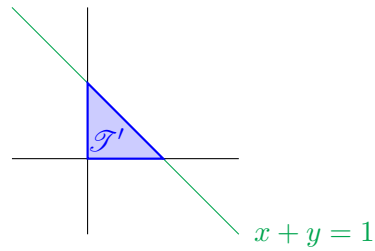
On intuite que le bord de $\mathcal{T}$ correspond au triangle en pointillé.

$$\Omega \subset \mathbb{R}^2 \text{ ouvert} \iff \text{tout le bord de } \Omega \text{ est exclu de } \Omega \iff \text{aucun point du bord.}$$

Ainsi, $\mathcal{T}$ est un ouvert tout le bord est bien exclu de $\mathcal{T}$.

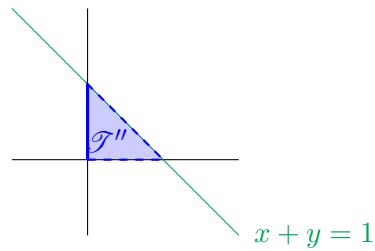
Exemple (pas ouvert).

Mais, $\mathcal{T}' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } y \geq 0 \text{ et } x + y \leq 1\}$.

**Figure 1.2**

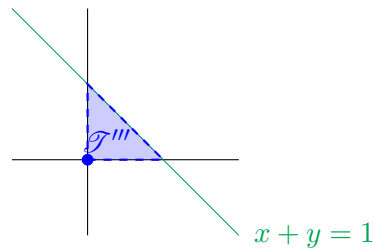
$\mathcal{T}'$ n'est pas un ouvert car il y a des points sur le bord.

Et $\mathcal{T}'' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } y > 0 \text{ et } x + y < 1\}$.

**Figure 1.3**

$\mathcal{T}''$ n'est pas un ouvert car il y a des points sur le bord.

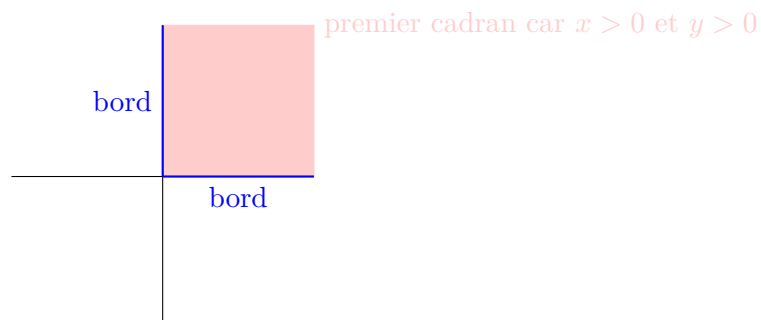
Et $\mathcal{T}''' = \mathcal{T} \cup \{(0, 0)\}$.

**Figure 1.4**

$\mathcal{T}'''$ n'est pas un ouvert car il y a un point sur le bord.

Exemple (oral PT).

Pour $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0 \text{ et } y > 0\}$ ()

**Figure 1.5**

Exemple (écrit PT).

Pour $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x > y^2\}$

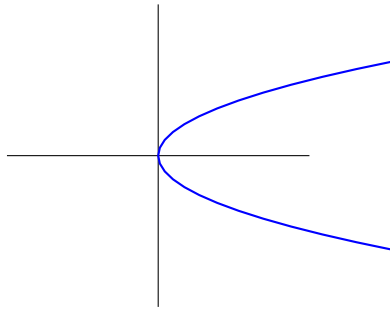


Figure 1.6 – refaire

I.2 - Quantification**Définition 1.1.**

$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ est ouvert ssi :

$$\forall x_0 \in \Omega, \exists r > 0, B(x_0, r) \subset \Omega$$

où $B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| < r\}$ est la boule ouverte de centre x_0 et de rayon r .

Pour $n = 3$ cela correspond à un boule de l'espace l'intérieur d'une sphère, pour $n = 2$ c'est un disque ouvert et pour $n = 1$ à un intervalle ouvert.

Figure 1.7 – schéma

II - Fermé de $\mathbb{R}^n$ **Définition 1.2.**

$F \subset \mathbb{R}^n$ est fermé ssi $\mathbb{R}^n \setminus F$ est ouvert.

Mémo en Français.

Une partie est fermée ssi son complémentaire est ouvert *i.e.* le complémentaire ne contient aucun bord.

II.1 - Intuition**Exemple (ouvert).**

Dessiner l'ensemble : $\mathcal{T} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0 \text{ et } y > 0 \text{ et } x + y < 1\}$.

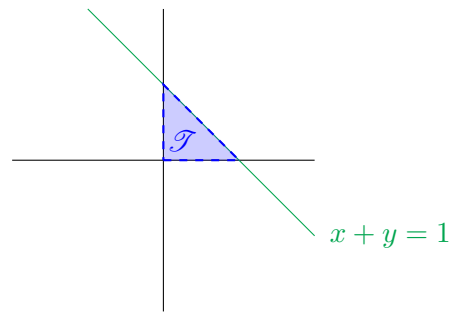


Figure 1.8

ouvert car tout le bord est exclu donc pas fermé.

Exemple.

Mais, $\mathcal{T}' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } y \geq 0 \text{ et } x + y \leq 1\}$.

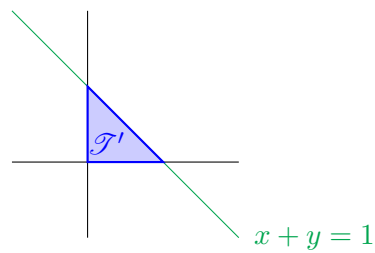


Figure 1.9

Fermé car tout le bord est inclu dans $\mathcal{T}$

Et $\mathcal{T}'' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } y > 0 \text{ et } x + y < 1\}$.

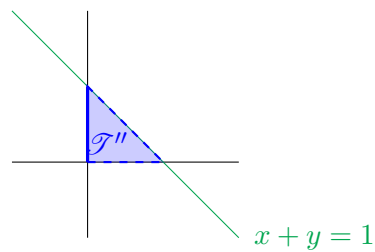


Figure 1.10

Pas fermé car il manque des points du bord.

Et $\mathcal{T}''' = \mathcal{T} \cup \{(0, 0)\}$.

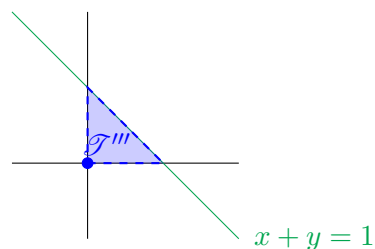


Figure 1.11

$\mathcal{T}'''$ n'est pas un fermé car il n'y a qu'un seul point sur le bord.

Et $\mathcal{T}'''' = \mathcal{T}' \setminus \{(0, 0)\}$.

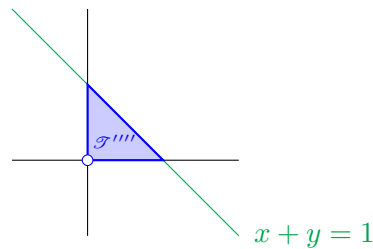


Figure 1.12

$\mathcal{T}'''$ n'est pas un fermé car il manque un point sur le bord.

Proposition 1.1.

$\mathbb{R}^n$ et $\emptyset$ sont ouverts et fermés.

$\mathbb{R}^n$ est évidemment un ouvert car tout $r > 0$ convient dans la définition.

Par convention $\emptyset$ est ouvert, cela vient de les logiciens.

Logique : $\forall x \in \emptyset, \mathcal{P}(x)$ vrai. La propriété $\mathcal{P}$ qui dépend de x est tout le temps car on ne trouve pas de contre-exemple dans $\emptyset$.

Remarque : Culture

F est un fermé de $\mathbb{R}^d$ ssi pour toute suite $(u_n) \in F^{\mathbb{N}}$ convergente :

$$\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \right) \in F$$

Pour $d = 1$, F sont les intervalles de la forme : $[a, +\infty,] - \infty, b]$ ou $[a, b]$.

Théorème: Théorème du passage à la limite.

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ convergente vers ℓ .

Alors :

1. $(\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq a) \implies (\ell \geq a)$
2. $(\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq b) \implies (\ell \leq b)$
3. $(\forall n \in \mathbb{N}, a \leq u_n \leq b) \implies (a \leq \ell \leq b)$

Théorème: Théorème des bornes atteintes.

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

Alors f admet un max et un min.

Autrement dit :

f est majorée et atteint sa borne sup
 f est minorée et atteint sa borne inf

On déduit du rappel précédent :

Théorème 1.1.

Si F fermé borné de $\mathbb{R}^d$ et $f : F \rightarrow \mathbb{R}$ continue alors f admet un max et un min.

III - Intérieur, adhérence, frontière et extérieur

Définition 1.3: intérieur.

Si $A \subset \mathbb{R}^d$ alors l'intérieur de A est $\{x \in A \mid \exists r > 0, B(x, r) \subset A\}$.
On le note $\text{Int}(A)$.

Remarque

Ω ouvert $\iff \text{Int}(\Omega) = \Omega$

Définition 1.4: adhérence.

Si $A \subset \mathbb{R}^d$ alors

$$\text{Adh}(A) = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset\}$$

Figure 1.13 – adhérence

Définition 1.5: bord.

Si $A \subset \mathbb{R}^d$, la frontière (bord) de A est l'ensemble

$$\text{Adh}(A) \setminus \text{Int}(A)$$

CD - CHAPITRE 2

Fonctions de n variables

On aura souvent $n = 2$ ou $n = 3$.

I - Limite et continuité

Définition 2.1.

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est bornée ssi :

$$\exists K \in \mathbb{R}, \forall x \in D, |f(x)| \leq K$$

Définition 2.2: limite.

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{Adh}(D)$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

$\lim_a f$ existe et $\lim_a f = \ell$ ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in D, 0 < \|x - a\| < \alpha \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

Définition 2.3: Continuité.

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D$.

$$f \text{ est continue en } a \iff \lim_a f \text{ existe et } \lim_a f = f(a)$$

II - Dérivées partielles d'ordre 1

Définition 2.4.

Soit Ω un ouvert ou $a \in \text{Int}(D)$ et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ avec $a = (a_1, a_2) \in \text{Int}(D)$.

Figure 2.1

Définition 2.5: dérivée partielle par rapport à a_1 .Pour $h \neq 0$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1 + h, a_2) - f(a_1, a_2)}{h}$$

on peut aussi noter : $\frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2) = \partial_1 f(a_1, a_2)$.**Définition 2.6: dérivée partielle par rapport à a_2 .**Pour $h \neq 0$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a_1, a_2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, a_2 + h) - f(a_1, a_2)}{h}$$

on peut aussi noter : $\frac{\partial f}{\partial y}(a_1, a_2) = \partial_2 f(a_1, a_2)$.**Exemple.**

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

Soit

$$(x, y) \longmapsto \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0) & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Calculons les deux dérivées partielles d'ordre 1.

On calcule :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0)}{h} = 0$$

car pour tout $h \neq 0$, $f(h, 0) = \frac{h \times 0}{h^2 + 0} = 0$.Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ existe et vaut 0.De même (par symétrie en x et y) : $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ existe et vaut 0.**MAIS** f n'est pas continue en $(0, 0)$.**Proposition 2.1.** $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continue en $a \in D$ et $(u_n) \in D^{\mathbb{N}}$ qui converge vers a alors

$$f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(a)$$

Exemples**Bilan**

Les notions de dérivées partielles sont insuffisantes.

III - Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Définition 2.7.

Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ ssi

les n fonctions $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$ sont définies et continues sur Ω .

Exemple.

Théorème 2.1: DL à l'ordre 1.

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $a \in \Omega$ alors

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} f(a) + (\text{grad}_a(f) \mid h) + o(\|h\|)$$

avec $(\cdot \mid \cdot)$ le produit scalaire canonique.

IV - Calcul différentiel

IV.1 - Fonctions de la forme : $t \mapsto f(x(t), y(t))$

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ où $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.

On appelle $\varphi : \begin{matrix} I & \longrightarrow & \Omega \\ t & \longmapsto & (x(t), y(t)) \end{matrix}$ de classe $\mathcal{C}^1$ la courbe paramétrée $\mathcal{C}^1$ à support dans Ω .

En posant $g = f \circ \varphi$, on a $g : \begin{matrix} I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & f(x(t), y(t)) \end{matrix}$.

Il faut savoir dériver g !

Rappel : dérivation d'une composée à une variable

Pour $g(t) = f(x(t))$, on a

$$g'(t) = x'(t) \times f'(x(t))$$

Proposition 2.2.

g est dérivable et :

$$\forall t \in I, g'(t) = \left(\text{grad}_{(x(t), y(t))}(f) \mid (x'(t), y'(t)) \right) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) \times x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \times y'(t)$$

Notation (à la physicienne).

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \times \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \times \frac{\partial y}{\partial t}$$

IV.2 - Composée de deux fonctions de deux variables

a) Coordonnées polaire

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$.

On pose, $g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$
 $(r, \theta) \longmapsto f(r \cos \theta, r \sin \theta)$

Il faut savoir calculer $\frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta)$ et $\frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta)$.

À la physicienne cela donne :

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial r} &= \frac{\partial f}{\partial x} \times \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \times \frac{\partial y}{\partial r} \\ \frac{\partial g}{\partial \theta} &= \frac{\partial f}{\partial x} \times \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \times \frac{\partial y}{\partial \theta}\end{aligned}$$

Or, $\frac{\partial x}{\partial r} = \frac{\partial r \cos \theta}{\partial r} = \cos \theta$, $\frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial r \sin \theta}{\partial r} = \sin \theta$, $\frac{\partial x}{\partial \theta} = \frac{\partial r \cos \theta}{\partial \theta} = -r \sin \theta$ et $\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial r \sin \theta}{\partial \theta} = r \cos \theta$.
 On a donc :

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial r} &= \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) \times \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) \times \sin \theta \\ \frac{\partial g}{\partial \theta} &= \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) \times (-r \sin \theta) + \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) \times r \cos \theta\end{aligned}$$

V - Dérivées partielles d'ordre 2

V.1 - Cas où $n = 2$

Définition 2.8.

Exemple.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(0, 0) = 0$ et $f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$.

Calculons $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

Première étape : calculons des les dérivées premières.

Pour $(x, y) \in \mathbb{R} \setminus \{(0, 0)\}$, on a par les théorèmes généraux pour fonctions rationnelles dont le dénominateur ne s'annule pas.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= y \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \right) \\ &= y \frac{(3x^2 - y^2)(x^2 + y^2) - 2x(x^3 - xy^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= y \frac{x^4 - y^4 + 4x^2y^2}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{yx^2 - y^3}{x^2 + y^2} \right) \\ &= -x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y^3 - yx^2}{y^2 + x^2} \right)\end{aligned}$$

On remarque que x et y jouent un rôle symétrique dans : $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y^3 - yx^2}{y^2 + x^2} \right)$ d'où

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x \frac{y^4 - x^4 + 4y^2x^2}{(y^2 + x^2)^2}}$$

Pour la dérivée en $(0, 0)$, on revient à la définition du taux d'accroissement :

Soit $t \neq 0$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0 + t, 0) - f(0, 0)}{t}$$

Or : $\forall t \in \mathbb{R}, f(t, 0) = 0$ donc :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0}$$

De même, on en déduit (faire le calcul pour s'en convaincre) que :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0}$$

Deuxième étape : Dérivées secondes.

i) On a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \right] (0, 0)$$

Bien sûr, il faut revenir à la définition avec le taux d'accroissement :

Pour $t \neq 0$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0 + t, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{t}$$

Or,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x \frac{y^4 - x^4 + 4y^2x^2}{(y^2 + x^2)^2}$$

donc pour $t \neq 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t, 0) = -t \frac{0^4 - t^4 + 4 \times 0^2 t^2}{(0^2 + t^2)^2} = t$$

donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0 + t, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{t} = 1$$

d'où

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1}$$

ii) On applique la même méthode, pour $t \neq 0$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \left[\frac{\partial}{\partial} \right]$$

V.2 - Exemple avec $n = 3$

Exemple (PTA2016).

Énoncé

1.

Solution.

1. i)

ii) Dérivées partielles à l'ordre 1 :

Pour $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a :

$$\frac{\partial J}{\partial x}(x, y, z) = 2x - y - b_1$$

$$\frac{\partial J}{\partial y}(x, y, z) = 2y - x - z - b_2$$

$$\frac{\partial J}{\partial z}(x, y, z) = 2z - y - b_3$$

iii) Dérivées partielles à l'ordre 2 :

Pour $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a :

$$\frac{\partial^2 J^2}{\partial x} (x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}(2x - y - b_1) = 2$$

$$\frac{\partial^2 J}{\partial y^2}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y}(2y - x - z - b_2) = 2$$

$$\frac{\partial^2 J}{\partial z^2}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial z}(2z - y - b_3) = 2$$

$$\frac{\partial^2 J}{\partial x \partial y}(x, y, z) = \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial J}{\partial y} \right) \right] (x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}((2y - x - z - b_2)) = -1$$

$$\frac{\partial^2 J}{\partial y \partial x}(x, y, z) = \left[\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial J}{\partial x} \right) \right] (x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y}(2x - y - b_1) = -1$$

$$\frac{\partial^2 J}{\partial x \partial z}(x, y, z) = \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial J}{\partial z} \right) \right] (x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}(2z - y - b_3) = -1$$

corriger les 3 dernière

VI - Fonctions de classe $\mathcal{C}^2$, Théorème de Schwarz et DL_2

VI.1 - Fonction de classe $\mathcal{C}^2$

Définition 2.9.

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ où Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^n$, f est de classe $\mathcal{C}^2$ ssi les dérivées partielles d'ordre 2 sont définies et continues sur Ω .

Remarque

On a n^2 dérivées partielles d'ordre 2 :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \quad \text{pour } i \neq j$$

VI.2 - Théorème de Schwarz

Théorème 2.2.

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$, avec Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Alors

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i \neq j \implies \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

VI.3 - Matrice Hessienne

Définition 2.10.

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ et $a \in \Omega$.

La matrice Hessienne de f en a est la matrice (de taille $n \times n$) :

$$H_a(f) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$$

Par le théorème de Schwarz, $H_a(f) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Exemple. i) Pour $n = 2$, on pose $f(x, y) = x^3 - y^3 + 5xy^2$.

C'est une fonction polynomiale donc $\mathcal{C}^2$.

On a

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 3x^2 + 5y \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -3y^2 + 10xy \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x}(3x^2 + 5y) = 6x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y}(-3y^2 + 10xy) = -6y + 10x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x}(-3y^2 + 10xy) = 10y = \frac{\partial f}{\partial y}(3x^2 + 5y^2) \end{aligned}$$

D'où

$$H_{(x,y)}(f) = \begin{pmatrix} 6x & 10y \\ 10y & 10x - 6y \end{pmatrix}$$

ii) Pour $n = 3$, d'après PTA2016 :

Pour la fonction $J(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - b_1x - b_2y - b_3z$, $\mathcal{C}^2$ car polynomiale.

Donc

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial x} &= 2x - y - b_1 & \frac{\partial^2 J}{\partial z^2} &= 2 \\ \frac{\partial J}{\partial y} &= 2y - x - z - b_2 & \frac{\partial^2 J}{\partial x \partial y} &= -1 = \frac{\partial^2 J}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial J}{\partial z} &= -2z - y - b_3 & \frac{\partial^2 J}{\partial x \partial z} &= 0 = \frac{\partial^2 J}{\partial z \partial x} \\ \frac{\partial^2 J}{\partial x^2} &= 2 & \frac{\partial^2 J}{\partial y \partial z} &= -1 = \frac{\partial^2 J}{\partial z \partial y} \\ \frac{\partial^2 J}{\partial y^2} &= 2 \end{aligned}$$

D'où

$$H_{(x,y,z)}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = A$$

VII - Formule de Taylor Young à l'ordre 2

Rappel : une variable

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2)$$

Théorème 2.3.

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^2$ et $a \in \Omega$.

Alors

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} f(a) + \langle \text{grad}_a(f) \mid h \rangle + \frac{1}{2} \left(H^T H_{\text{ess},a}(f) H \right) + o(\|h^2\|)$$

avec $H = \text{Mat}_{\text{can}}(h) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$

Cas où $n = 2$:

Soit $a = (x_0, y_0) \in \Omega$:

$$\begin{aligned} f(x_0+h, y_0+k) &\underset{(h,k) \rightarrow (0,0)}{=} f(x_0, y_0) \\ &+ \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k \\ &+ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)h^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)k^2 \right) \\ &+ o(h^2 + k^2) \end{aligned}$$

Pour alléger les notations on peut écrire :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) \underset{(h,k) \rightarrow (0,0)}{=} f(x_0, y_0) = ph + qk + \frac{1}{2}(rh^2 + 2shk + tk^2) + o(h^2 + k^2)$$

$$\text{avec } p = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), q = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0), s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) \text{ et } t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0).$$

$$\text{Ainsi, } \text{grad}_{(x_0, y_0)}(f) = (p, q) \text{ et } H_{\text{ess}, (x_0, y_0)} = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}.$$

VIII - Point critique - Extremum local

VIII.1 - Point critique :

Définition 2.11.

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On suppose $f \in \mathcal{C}^1$.

a est un **point critique** de f si

$$\text{grad}_a(f) = (0, 0) \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$$

Mémo en Français.

Toutes les dérivées partielles d'ordre 1 sont nulles en a .

Proposition 2.3.

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On suppose $f \in \mathcal{C}^1$.

Si f admet un **extremum local** en a , alors a est point critique *i.e.*

$$\text{grad}_a(f) = (0, 0)$$

VIII.2 - Application de T-Y à l'ordre 2

On a vu qu'un $\text{DL}_2(a)$ à l'ordre 2 est :

$$f(a + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} f(a) + \langle \text{grad}_a(f) | h \rangle + \frac{1}{2}Q(h) + o(\|h\|^2)$$

avec $Q(h)$ le terme quadratique associé à la matrice Hessienne.

Si on a un point critique, on obtient :

$$f(a + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} f(a) + \frac{1}{2}Q(H) + o(\|h\|^2)$$

On se place dans le cas $n = 2$:

Comme $H_{\text{ess}, a}(f)$ est symétrique réelle, le théorème spectral donne :

$$H_{\text{ess}, a}(f) = PDP^{-1} = PDP^T$$

Dans une base orthonormée $\mathcal{B}$ des vecteurs propres de $H_{\text{ess},a}(f)$, $Q(h)$ devient :

$$Q(h) = \lambda \alpha_1^2 + \mu \alpha_2^2$$

où λ, μ sont les valeurs propres de $H_{\text{ess},a}(f)$ et (α_1, α_2) les coordonnées dans $\mathcal{B}$.

- Si $\lambda > 0$ et $\mu > 0$: $Q(h) > 0$ sauf si $h = (0, 0)$.
- Si $\lambda < 0$ et $\mu < 0$: $Q(h) < 0$ sauf si $h = (0, 0)$.

Proposition 2.4.

Si $H_{\text{ess},a}(f)$ admet deux valeurs propres strictement positives,

alors f admet un minimum local strict en a

Preuve.

Admise car utilise de l'analyse epsilonïque et on ne maîtrise pas bien et pas le temps aussi.

On a l'intuition : $f(a+h) = f(a) + \frac{1}{2}Q(h) + o(\|h\|^2) > f(a)$ si h proche de $(0,0)$ et $h \neq (0,0)$. □

De même,

Proposition 2.5.

Si $H_{\text{ess},a}(f)$ admet deux valeurs propres strictement négatives,

alors f admet un maximum local strict en a

Preuve.

Admise. □

Proposition 2.6.

Si $H_{\text{ess},a}(f)$ admet une valeur propre strictement positive et une valeur propre strictement négative (*i.e.* $\det(H_{\text{ess},a}(f)) < 0$)

alors, f n'a pas d'extremum local en a .

⚠ Remarque ⚠

On n'a pas de résultat si 0 est valeur propre.

IX - Complément au dernier cours

IX.1 - Quelques propriétés de topologie

Quelques propriétés de topologie à avoir en tête (elles sont dans le poly), au cas où (même si proba ε d'en avoir besoin) :

1. Une boule ouverte est un ouvert. (évident avec l'intuition)
2. Une boule fermée est un fermé. (évident avec l'intuition)
3. Une réunion d'ouverts est un ouvert. (facile avec la définition)

4. Une intersection **FINIE** de fermés est un fermé (facile avec la définition, on peut poser $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ car nombre **FINI**).
- 4)bis) **FAUX** avec une intersection infinie : l'intersection des $B(O, 1/n)$ où O l'origine, indexée sur $n \in \mathbb{N}^*$, est $\{O\}$ qui n'est pas un ouvert (mais c'est un fermé) : évident, aucun ε ne vérifie $B(O, \varepsilon) \subset \{O\}$.
5. Grâce à notre ami De Morgan :
- Une intersection de fermés est un fermé.
 - Une réunion **FINIE** de fermés est un fermé.

IX.2 - Exemple d'exercice de problème d'extremum

Exemple.

On pose $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$: **DESSIN**

On part du carré $[0, 1] \times [0, 1]$ et on dessine le quart Nord-Est du cercle TRIGO...

D est fermé : évident avec l'intuition, **FACILE** de faire des **DESSINS**.

On définit f sur D par

$$f(x, y) = xy\sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

f est continue comme produit de fonctions continues, la racine étant la racine d'une fonction polynomiale positive (et les autres facteurs sont polynomiaux).

Sur le bord de D : $[0, 1] \times \{0\}$, $\{0\} \times [0, 1]$, l'arc de cercle Nord-Est du cercle TRIGO, f est nulle. Et f est positive sur D .

D est un fermé borné (D inclus dans le disque unité fermé) donc f admet un maximum (théorème des bornes atteintes).

Comme f est nulle sur ∂D et strictement positive sur $\text{Int}(D)$, le maximum est atteint en $(a, b) \in \text{Int}(D)$.

$\text{Int}(D)$ est ouvert et f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\text{Int}(D)$ (produit de 2 fonctions polynomiales et de la racine carrée d'une fonction polynomiale strictement positive : **ATTENTION** la fonction racine **N'EST PAS** dérivable en 0, mais est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$).

(a, b) est un point critique de f .

On calcule alors les dérivées partielles de f pour trouver les points critiques :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= y \left[\sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \right] = \frac{y(1 - 2x^2 - y^2)}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{x(1 - x^2 - 2y^2)}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}\end{aligned}$$

Les points critiques vérifient le système (non linéaire)

$$2x^2 + y^2 = 1 \quad \text{et} \quad x^2 + 2y^2 = 1$$

d'où (en soustrayant) $x^2 = y^2 = \frac{1}{3}$.

Ainsi f admet un unique point critique sur $\text{Int}(D)$, qui est $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, et c'est donc en ce point que f atteint son maximum.

On peut varier l'exemple en prenant

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\} : \text{TRIANGLE}$$

et on pose $f(M) = (\text{produit des distances de } M \text{ aux 3 côtés du triangle})^2$

Exemple.

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2 (x + y - 1)^2}{2}$$

f est polynomiale donc continue, D est fermé borné donc f admet un maximum.

f est nulle sur le bord de D et strictement positive sur $\text{Int}(D)$ donc f atteint son maximum en $(a, b) \in \text{Int}(D)$.

$\text{Int}(D)$ est ouvert et f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\text{Int}(D)$ (polynomiale) donc (a, b) est un point critique de f .

Reste à trouver les points critiques, je posterai + tard (et j'essaierai de trouver un exemple simple où plusieurs points critiques donc il faut trouver le bon point critique).

Remarque

BILAN : c'est **FACILE**, la seule difficulté c'est les **CALCULS** et connaître le cours pour justifier (pas d'impasse).

Exo plus avancé de problème d'extremum

Exo 1

Soit f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2.$$

Question : déterminer les extrema locaux de f , puis les extrema globaux.

1. f est polynomiale, donc de classe $\mathcal{C}^2$, on va pouvoir utiliser tous les théorèmes : continuité, classe $\mathcal{C}^1$, classe $\mathcal{C}^2$.
2. On calcule le gradient et on cherche les points critiques :

$$\nabla_{(x,y)} f = (4x^3 - 4(x - y), 4y^3 + 4(x - y)).$$

Les points critiques sont les solutions du système non linéaire

$$x^3 - (x - y) = 0 \quad \text{et} \quad y^3 + (x - y) = 0.$$

En sommant, on obtient

$$x^3 = -y^3,$$

d'où

$$x = -y,$$

puis

$$x^3 - 2x = 0,$$

i.e.

$$x(x^2 - 2) = 0.$$

On obtient 3 points critiques possibles :

$$(0, 0), \quad (\sqrt{2}, -\sqrt{2}), \quad (-\sqrt{2}, \sqrt{2}),$$

et on vérifie réciproquement que ces trois points sont bien des points critiques (évident, mais parfois

l'analyse conduit à des points qui **ne sont pas** des points critiques, donc il **faut bien vérifier** : synthèse).

3. On calcule ensuite la matrice hessienne :

$$H_{(x,y)}(f) = \begin{pmatrix} 12x^2 - 4 & 4 \\ 4 & 12y^2 - 4 \end{pmatrix}.$$

En $(0, 0)$, on obtient

$$\begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix},$$

qui n'est pas inversible : on **ne peut pas appliquer** le théorème.

4. Aux deux autres points, on obtient la même matrice hessienne

$$\begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 20 \end{pmatrix},$$

dont les valeurs propres sont

$$20 \pm 4,$$

donc 24 et 16, qui sont > 0 .

NB. Les valeurs propres de

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

sont $a \pm b$, associées aux vecteurs propres

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On peut appliquer le théorème : en ces points, f admet un minimum local strict.

5. Étude en $(0, 0)$.

Comme on ne peut pas appliquer le théorème, il faut étudier "à la main". Pas de méthode générale ; on teste en général $f(x, 0)$, $f(0, y)$, $f(x, x)$, $f(x, -x)$, puis ensuite ça dépend de l'expression de $f(x, y)$.

Ici, on a immédiatement

$$f(x, x) = 2x^4 > 0 = f(0, 0)$$

si x est non nul, donc f n'admet pas un maximum local en $(0, 0)$.

On a aussi

$$f(x, 0) = x^4 - 2x^2 \sim -2x^2 \quad \text{lorsque } x \rightarrow 0,$$

donc

$$f(x, 0) < 0$$

si x est non nul proche de 0, donc f n'admet pas un minimum local en $(0, 0)$.

Ici, comme la forme algébrique est simple, on peut donner un voisinage explicite et éviter l'utilisation des $\sim$ en factorisant :

$$f(x, 0) = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2) < 0 = f(0, 0)$$

si

$$0 < |x| < \sqrt{2},$$

i.e. si

$$x \in]-\sqrt{2}, 0[\cup]0, \sqrt{2}[=]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[\setminus \{0\}.$$

Conclusion : f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$.

6. Montrons que

$$f(x, y) \rightarrow +\infty$$

lorsque $\|(x, y)\| \rightarrow +\infty$.

Quantification : on s'inspire de la quantification pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f \rightarrow +\infty \text{ en l'infini} \iff \forall M > 0, \exists A > 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \|(x, y)\| > A \implies f(x, y) > M.$$

On utilise les coordonnées polaires :

$$x = rc, \quad y = rs,$$

avec

$$c = \cos(t), \quad s = \sin(t), \quad r = \|(x, y)\|.$$

Alors

$$f(x, y) = r^4(c^4 + s^4) - 2r^2(c - s)^2.$$

Or

$$(c - s)^2 \leq 2,$$

donc

$$f(x, y) \geq r^4(c^4 + s^4) - 4r^2.$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} c^4 + s^4 &= (c^2 + s^2)^2 - 2c^2s^2 \\ &= 1 - 2c^2s^2 \\ &= 1 - \frac{\sin^2(2t)}{2} \\ &\geq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Sans trigo. On pourrait montrer

$$c^4 + s^4 \geq \frac{1}{4}$$

en utilisant que c^2 ou s^2 est $\geq \frac{1}{2}$ puisque

$$c^2 + s^2 = 1.$$

Donc

$$f(x, y) \geq \frac{r^4}{2} - 4r^2 = \frac{r^2}{2}(r^2 - 8) = g(r),$$

et $g(r) \rightarrow +\infty$ lorsque $r \rightarrow +\infty$.

Si $M > 0$ est fixé, on peut grâce à la factorisation remarquer que si, par exemple,

$$r > 3 \quad \text{et} \quad r > \sqrt{2M},$$

alors

$$r^2 - 8 > 1 \quad \text{et} \quad \frac{r^2}{2} > M,$$

donc

$$f(x, y) > M.$$

Mais si l'expression avait été compliquée, le fait que $g(r) \rightarrow +\infty$ lorsque $r \rightarrow +\infty$ suffit.

7. Montrons que f admet un minimum global (idées qui servent dans 2016A ; pas souvenir d'un autre sujet où elles servent, même pas à l'oral).

Comme f tend vers $+\infty$ en l'infini, il existe A_0 tel que

$$\|(x, y)\| > A_0 \implies f(x, y) > f(0, 0)$$

(qui ici vaut 0, mais c'est sans importance).

Soit F la boule fermée de centre O et de rayon A_0 : F est un fermé borné, et f est continue (polynomiale), donc f admet un minimum global m sur F .

Où, plus rigoureusement, la fonction continue

$$g : F \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto f(x, y)$$

admet un minimum m :

$$\forall (x, y) \in F, \quad f(x, y) \geq m.$$

On a

$$m \leq f(0, 0)$$

puisque $(0, 0) \in F$, et

$$f > f(0, 0)$$

sur $\mathbb{R}^2 \setminus F$, donc

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) \geq m.$$

Ainsi, m est le minimum global de f .

8. Calcul de m , le minimum global de f .

Maintenant qu'on sait que f admet un minimum global m , m est forcément atteint en un point critique de f , puisque $\Omega = \mathbb{R}^2$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω .

Ce qu'on a fait en 1) à 4) permet de conclure.

Conclusion. f atteint son minimum global m en

$$(\sqrt{2}, -\sqrt{2}) \quad \text{et} \quad (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

(car $f(x, y) = f(-x, -y)$). On trouve

$$m = f(\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = 4 + 4 - 2 \cdot 8 = -8.$$